

Контролно за определяне на отбора за 44. МОМ

София, 29–30 май 2003 г.

Задача 1. От остроъгълен $\triangle ABC$ да се изрежат 2003 правоъгълника, всеки от които има страна, успоредна на AB , и сумата от лицата им е максимална.

1. Не е трудно да се съобрази, че сумата от лицата е максимална, ако правоъгълниците имат общи страни, но не и общи вътрешни точки, страната на най-долния лежи на AB и всеки има по един връх на страните AC и BC . Ще докажем по индукция, че максималната сума при n правоъгълника се достига, когато страната AC е разделена на $n + 1$ равни части от върховете на правоъгълниците върху нея. Оттук ще следва, че максималната сума е $\frac{(k-1)S}{k}$, където $S = S_{ABC}$.

При $n = 1$ търсим правоъгълник $MNPQ$, $M, N \in AB$, $P \in BC$, $Q \in AC$, с максимално лице. Ако означим $\frac{CQ}{AC} = x$, лесно се вижда, че $S_{MNPQ} = 2x(1-x)S$, което означава, че лицето е максимално при $x = \frac{1}{2}$, т.е. когато Q е среда на AC .

Нека твърдението е вярно за k правоъгълника и да разгледаме $k + 1$ правоъгълника $M_i N_i P_i Q_i$, $M_i, N_i \in P_{i-1} Q_{i-1}$ ($P_0 \equiv A$, $Q_0 \equiv B$), $P_i \in BC$, $Q_i \in AC$, $i = 1, 2, \dots, k + 1$. Ако $\frac{CQ_1}{AC} = x$, то $S_{M_1 N_1 P_1 Q_1} = 2x(1-x)S$.

От индукционното предположение следва, че $\sum_{i=2}^{k+1} S_{M_i N_i P_i Q_i}$ е максимална, когато $Q_1 Q_2 = Q_2 Q_3 = \dots = Q_k Q_{k+1} = Q_{k+1} C$ и следователно

$$\sum_{i=2}^{k+1} S_{M_i N_i P_i Q_i} \leq \frac{(k-1)S_{Q_1 P_1 C}}{k} = \frac{(k-1)x^2 S}{k}.$$

Тогава

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} S_{M_i N_i P_i Q_i} &\leq \left(2x(1-x) + \frac{(k-1)x^2}{k} \right) S \\ &= \left[\frac{k}{k+1} - \frac{k+1}{k} \left(x - \frac{k}{k+1} \right)^2 \right] S \leq \frac{kS}{k+1}, \end{aligned}$$

като равенство се достига при $x = \frac{k}{k+1}$.

Задача 2. Да се намерят всички функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такива, че

$$f(x^2 + y + f(y)) = 2y + (f(x))^2$$

за произволни $x, y \in \mathbb{R}$.

2. От условието

$$(1) \quad f(x^2 + y + f(y)) = 2y + (f(x))^2$$

следва, че f приема всяка реална стойност. Освен това, $(f(x))^2 = (f(-x))^2$. Нека $f(a) = 0$ за някое a (такова a съществува). Тогава $f(-a) = 0$ и при $x = 0$, $y = \pm a$ от (1) следва, че $0 = f(\pm a) = (f(0))^2 \pm 2a$, т.е. $a = 0$. Като заместим $y = -\frac{f(x^2)}{2}$ в (1), получаваме, че $f(x^2 + y + f(y)) = 0$, откъдето $y + f(y) = -x^2$. Значи $y + f(y)$ приема всяка неположителна стойност.

Понеже $f(0) = 0$, от (1) следва, че

$$f(x^2) = ((f(x))^2 \geq 0 \text{ и } f(y + f(y)) = 2y.$$

Като положим $z = x^2$ и $t = y + f(y)$, пак от (1) заключаваме, че

$$f(z + t) = f(z) + f(t) \text{ за произволни } t \geq 0 \geq z.$$

Оттук $f(-t) = -f(t)$ и тогава лесно получаваме, че

$$f(z + z) = f(z) + f(t) \text{ за произволни } z \text{ и } t$$

(използвайте, че $f(-t) = -f(t)$). Понеже $f(t) \geq 0$ при $t \geq 0$, следва, че f е растяща функция. Сега ако допуснем, че $f(y) > y$, то $f(f(y)) \geq f(y)$ и достигахме до противоречието

$$2y = f(y + f(y)) = f(y) + f(f(y)) > 2f(y).$$

Аналогично се вижда, че не може $f(y) < y$. Следователно $f(x) \equiv x$, като тази функция очевидно изпълнява (1).

Задача 3. Някои от върховете на изпъкнал n -ъгълник са съединени с отсечки, всеки две от които нямат обща вътрешна точка. Да се докаже, че за произволни n точки, никои три от които не лежат на една права, съществува взаимно еднозначно съответствие между върховете на n -ъгълника и тези точки така, че всеки две отсечки, съответстващи на прекарани отсечки между върховете на n -ъгълника, нямат обща вътрешна точка.

3.

Задача 4. Вярно ли е, че за всяка пермутация $a_1, a_2, \dots, a_{2002}$ на числата $1, 2, \dots, 2002$ съществуват естествени числа m и n с еднаква четност, за които $1 \leq m < n \leq 2002$ и $a_m + a_n = 2a_{\frac{m+n}{2}}$.

4. Ще докажем по индукция, че отговорът е отрицателен, т.е. за всяко естествено число $k \geq 3$ съществува пермутация $a_1, a_2, \dots, a_k$ на числата $1, 2, \dots, k$, за която равенството $a_m + a_n = 2a_{\frac{m+n}{2}}$ не е изпълнено за никои m и n , $1 \leq m < n \leq k$.

При $k = 3$ и $k = 4$ исканото свойство притежават съответно пермутациите $1, 3, 2$ и $1, 3, 2, 4$. Нека твърдението е вярно за всички числа, по-малки от k . Да направим следната първоначална пермутация: в първи блок (позиции от 1 до $\left\lfloor \frac{k+1}{2} \right\rfloor$) да са нечетните числа, после във втори блок тези, които се делят на 2, но не и на 4 и т.н. (например при $k = 12$ имаме следните четири блока: $1, 3, 5, 7, 9, 11; 2, 6, 10; 4, 12; 8$).

Ако a_m и a_n са в различни блокове, да означим $a_m = 2^s b$, $a_n = 2^t c$, където $t > s > 0$ (при $s = 0$ лесно получаваме противоречие). Тогава

$\frac{a_m + a_n}{2} = 2^{s-1}(b + 2^{t-s}c)$ е в s -тия блок, а $a_{\frac{m+n}{2}}$ е между a_m и a_n , т.е. в някой от блоковете с номер $s+1, \dots, t+1$. Следователно исканото равенство не е възможно за числа от различни блокове независимо от наредбата вътре в блоковете.

Остава да покажем как можем да подредим числата във фиксиран блок така, че равенството $a_m + a_n = 2a_{\frac{m+n}{2}}$ да не е изпълнено за никои a_m и a_n от този блок. Да разгледаме $(r+1)$ -вия блок $2^r, 3 \cdot 2^r, \dots, (2d-1)2^r$, където $2d-1 \leq k$. Съгласно индукционното предположение съществува пермутация на $b_1, b_2, \dots, b_d$ на числата $1, 2, \dots, d$ с исканото свойство. Да положим $c_i = 2b_i - 1$ за $i = 1, 2, \dots, d$ и да подредим разглеждания блок във вида $2^r c_1, 2^r c_2, \dots, 2^r c_{2d-1}$. Тогава имаме

$$\frac{c_m + c_n}{2} = b_m + b_n - 1 \neq 2b_{\frac{m+n}{2}} - 1 = c_{\frac{m+n}{2}},$$

с което доказателството е завършено.

Задача 5. Четириъгълник $ABCD$ е описан около окръжност с център O . Ако P е проекцията на O върху диагонала AC , да се докаже, че $\sphericalangle APB = \sphericalangle APD$.

5. Ще използваме следния факт: ако α, β, γ и δ са ъгли, за които $\sin \alpha \sin \delta = \sin \beta \sin \gamma$ и $\alpha + \beta = \gamma + \delta < 180^\circ$, то $\alpha = \gamma$ и $\beta = \delta$.

Да означим с M, N, R и S допирните точки на вписаната окръжност съответно със страните AB, BC, CD и DA . Тогава точките A, M, O, P и S лежат на окръжността с диаметър AO и $\sphericalangle APM = \frac{\widehat{AM}}{2} = \frac{\widehat{AS}}{2} = \sphericalangle APS$. Аналогично имаме $\sphericalangle CPR = \sphericalangle CPN$ и следователно $\sphericalangle SPR = \sphericalangle MPN$ от допълването до 180° .

От синусовата теорема за $\triangle BPM$ и $\triangle BPN$ имаме

$$\frac{\sin \sphericalangle MPB}{\sin \sphericalangle PMB} = \frac{BM}{BP} = \frac{BN}{BP} = \frac{\sin \sphericalangle BPN}{\sin \sphericalangle BNP},$$

откъдето $\frac{\sin \sphericalangle MPB}{\sin \sphericalangle NPB} = \frac{\sin \sphericalangle PMB}{\sin \sphericalangle PNB}$. Но $\sphericalangle PMB = 180^\circ - \sphericalangle AMP = 180^\circ - \sphericalangle AOP$ и $\sphericalangle PNB = 180^\circ - \sphericalangle CNP = 180^\circ - \sphericalangle COP$, което означава, че $\frac{\sin \sphericalangle MPB}{\sin \sphericalangle NPB} = \frac{\sin \sphericalangle AOP}{\sin \sphericalangle COP}$. Аналогично се вижда, че $\frac{\sin \sphericalangle SPD}{\sin \sphericalangle RPD} = \frac{\sin \sphericalangle AOP}{\sin \sphericalangle COP}$ и остава да приложим споменатия по-горе факт за ъглите $\alpha = \sphericalangle MPB$, $\beta = \sphericalangle NPB$, $\gamma = \sphericalangle SPD$ и $\delta = \sphericalangle RPD$. Получаваме $\sphericalangle MPB = \sphericalangle SPD$ и следователно $\sphericalangle APB = \sphericalangle APM + \sphericalangle MPB = \sphericalangle APS + \sphericalangle SPD = \sphericalangle APD$.

Задача 6. Да се докаже, че не съществуват естествени числа m и n , за които

$$m(m+1)(m+2)(m+3) = n(n+1)^2(n+2)^3(n+3)^4.$$

6.